SCHLENK LINE 실습 준비

Week 7 화요일 9/29, 10:50–11:35, GTL (Thursday Group A)

근거: CM3191 Organic Lab Manual AY26/27, Exp. 4 (pp. 19–27), 조 배정 xlsx, 그리고 Borys, *Organometallics* 2023, 42, 182–196. 이 실습은 9주차(10/15) Grignard 실험의 예행연습입니다. 실습실 장비의 세부(기체 종류, 트랩 냉각 방식 등)는 현장 안내가 우선입니다.

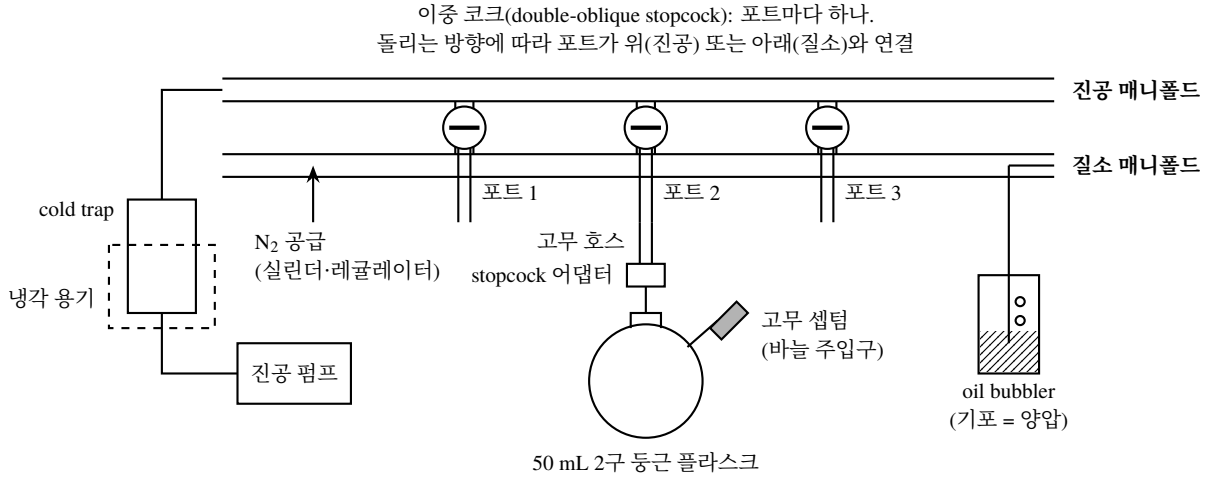
한 줄 요약

Schlenk line은 **"진공으로 공기를 빼고, 질소로 채우는"** 일을 쉽게 하게 해 주는 유리관 장치입니다. 실습에서 익힐 동작은 세 가지입니다. **(1)** 코크를 돌려 플라스크를 진공 또는 질소에 연결하기, **(2)** 진공–질소 사이클로 플라스크의 공기와 수분을 없애기, **(3)** 주사기로 공기에 닿지 않게 액체(THF) 옮기기.

1 왜 이런 장치가 필요한가

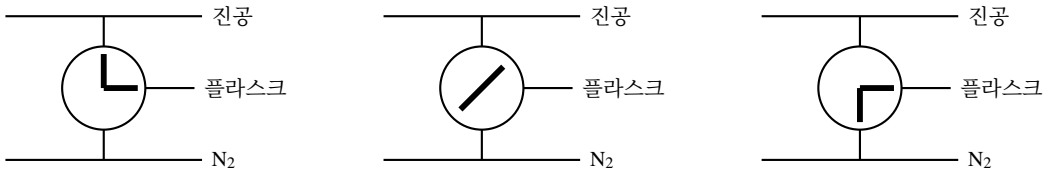
9주차 실험의 vinylmagnesium bromide(Grignard 시약)는 **물과 산소를 만나면 바로 망가집니다**. 물과는 즉시 반응해 에틸렌 기체가 되고(매뉴얼 p. 23의 quench 설명과 같은 반응), 그만큼 케톤과 반응할 시약이 줄어듭니다. 그런데 보통 유리기구 표면에는 눈에 보이지 않는 얇은 물 막이 붙어 있고, 플라스크 안은 공기로 차 있습니다. Schlenk line은 이 둘을 **반응 전에 없애고**, 반응하는 동안 **공기가 다시 들어오지 못하게** 막는 장치입니다.

2 장치의 구조



부품	하는 일
진공 매니폴드 + 펌프	연결된 플라스크 안의 기체를 빨아냅니다
질소 매니폴드 + 실린더	건조한 질소를 공급합니다. 공기와 달리 산소와 물이 없습니다
이중 코크	포트를 **진공 / 닫힘 / 질소** 중 하나에 연결합니다. 매뉴얼의 "turn the valve on the two-way manifold to vacuum/nitrogen"이 이 조작입니다
Cold trap	플라스크에서 빨려 나온 용매 증기를 얼려 잡아서, 펌프 오일을 보호합니다
Oil bubbler	질소 라인의 출구입니다. **기포가 천천히 나오면 라인 안이 대기압보다 약간 높은 "양압"**이라는 뜻이고, 공기가 거꾸로 들어오지 못합니다
셉텀	고무 마개. 바늘로 찔러 액체를 넣고 빼도 구멍이 다시 막힙니다

코크 위치 읽는 법



굵은 선은 코크 안의 통로를 개념적으로 그린 것입니다. 실제 코크 모양과 표시는 장비마다 다르므로, **실습 때 TA에게 "지금 이 방향이 진공인가요?"를 확인**하고 본인이 알아보기 쉬운 표시를 기억해 두세요 **[CONFIRM: 실습실 코크 형태]**.

3 동작 1: 진공–질소 사이클 (플라스크 건조)

매뉴얼 Exp. 4 pp. 20–21의 절차를 단계와 이유로 나눴습니다.

#	할 일	이유 / 주의
1	교반 막대를 넣은 2구 플라스크의 옆 목에 셉텀, 가운데 목에 stopcock 어댑터를 끼우고 라인에 연결	모든 연결부가 꽉 맞아야 진공이 걸립니다
2	코크를 **진공**으로	플라스크 안의 공기가 빠집니다
3	**hot air gun**으로 플라스크 전체를 골고루 가열	유리 표면의 물 막이 증발하고, 진공이 바로 빼냅니다. **매뉴얼 경고: 300–500 °C이므로 후드 안에 인화성 물질이 없어야 함**
4	몇 분 식힌 뒤 코크를 **질소**로 (천천히)	빈 플라스크가 질소로 채워집니다. 너무 빨리 돌리면 버블러 오일이 빨려 올라갈 수 있어 천천히 돌립니다
5	2–4를 **한 번 더** 반복 (총 2회)	한 번으로는 공기가 조금 남습니다. 반복할수록 남는 양이 곱으로 줄어듭니다
6	실온까지 식힌 뒤에 시약 투입	뜨거운 플라스크에 THF를 넣으면 끓어오릅니다

매뉴얼은 이 과정을 "flame-drying"이라 부르지만 실제로는 불꽃이 아니라 열풍기를 씁니다. 진공이 걸린 유리기구는 금이 가 있으면 깨질 수 있으므로(내파), **연결 전에 플라스크의 금이나 별 모양 흠을 확인**하세요.

4 동작 2: 주사기로 공기에 닿지 않게 옮기기

실습의 "THF로 하는 hands-on"은 9주차에 7.5 mL Grignard 용액을 옮기는 동작(매뉴얼 pp. 22–23, Figure 3–4)을 THF로 미리 연습하는 것으로 보입니다 **[CONFIRM: 실습 내용]**.

1. **주사기 퍼지**: 바늘을 질소가 흐르는 곳(라인의 셉텀 포트나 질소 풍선)에 꽂고 질소를 빨아들였다가 밖에서 뱉습니다. 이를 **2–3회** 반복합니다. 주사기와 바늘 속에 남은 공기가 그대로 플라스크로 들어가기 때문입니다.
2. **시약병도 질소 아래**: 매뉴얼은 병을 클램프로 고정하고 질소(풍선 또는 라인)를 연결하라고 합니다. 액체를 빼내면 병 안에 빈 공간이 생기는데, 그 자리를 공기가 아니라 질소가 채우게 하려는 것입니다.
3. **원하는 부피만큼 뽑기**: 바늘 끝을 액체 속에 넣고 천천히 당깁니다. 기포가 들어오면 바늘을 위로 향하게 한 뒤 기포만 병 안으로 되돌립니다.
4. **질소 쿠션**: 바늘을 병에서 빼기 직전에 **바늘 끝을 액면 위로 올려 질소를 조금 더 빨아들입니다**(매뉴얼 p. 22). 이 질소층이 바늘 끝의 액체를 공기로부터 막고, 옮기는 도중 방울이 떨어지는 것도 막아 줍니다.
5. **플라스크에 넣기**: 셉텀을 찔러 먼저 질소 쿠션을 넣고, 이어서 액체를 **한 방울씩** 넣습니다. Grignard는 반응열이 나므로 9주차에는 얼음 수조에서 넣습니다.
6. **뒷정리**: 남은 Grignard는 폐액 후드에서 포화 NH_4Cl로 quench하고(에틸렌 기체 발생), 주사기는 **sharps 전용 통**에 버립니다(매뉴얼 p. 23).

바늘 안전
바늘에는 캡을 다시 씌우지 않는 것이 원칙입니다(재캡핑 중 찔리는 사고가 흔함). 바늘 끝이 항상 본인과 옆 사람을 향하지 않게 들고, 쓴 바늘은 바로 sharps 통에 넣으세요. 실습실 규칙이 다르면 그것을 따릅니다 **[CONFIRM: 재캡핑 규칙]**.

5 안전 포인트 정리

- **THF**: 인화성이 매우 높습니다. 오래 공기에 노출되면 폭발성 과산화물을 만들 수 있는 용매이기도 합니다. hot air gun을 쓰는 동안에는 후드 안에 THF 병을 두지 않습니다.
- **Hot air gun**: 끈 뒤에도 노즐이 한동안 뜨겁습니다. 코드나 호스에 닿지 않게 내려놓습니다.
- **양압 유지**: 질소를 흘리는 동안 계를 완전히 밀폐하면 압력이 올라 셉텀이 튀어나갈 수 있습니다. 항상 버블러를 통해 빠져나갈 길이 있어야 합니다.
- **Cold trap**: 액체 질소로 냉각하는 트랩이라면, 트랩을 공기 중에 열어 둔 채 냉각하면 산소가 응축해 위험한 액체 산소가 생길 수 있습니다. 트랩 조작은 TA 지시대로만 합니다 **[CONFIRM: 트랩 냉각 방식]**.
- **마무리**: 매뉴얼 p. 23대로 코크를 OFF로 돌린 뒤 플라스크를 분리하고, 셉텀으로 막아서 자기 후드로 가져갑니다.

6 실습 전 체크리스트와 TA에게 물어볼 것

☐ 매뉴얼 Exp. 4 pp. 19–23 한 번 읽기
☐ 이 문서 2–4절 읽기
☐ 실험복·보안경·장갑
☐ 필기구 (코크 방향 스케치용)

현장에서 확인할 것

1. 이 라인의 코크는 어느 방향이 진공이고 어느 방향이 질소인가?
2. 불활성 기체는 질소인가 아르곤인가? Cold trap은 무엇으로 냉각하는가?
3. 진공–질소 사이클에서 진공은 몇 분 유지하는가? 버블러 기포 속도는 어느 정도가 적당한가?
4. 조 배정표의 2–3명 묶음(본인은 B7, D1 Koh Liang Han과 한 묶음)이 라인 공유 단위인가? 9주차 Grignard 반응은 각자 하는가, 함께 하는가?
5. 9주차에 만든 조생성물(crude linalool)은 11주차 컬럼 때까지 어디에 어떻게 보관하는가?

실습 후 메모 (코크 방향, TA가 강조한 점, 헷갈렸던 동작)